ACTIVITÉ 2

# La barrière immatérielle

**Objectif :** calculer une durée de propagation et l'énergie d'un photon.

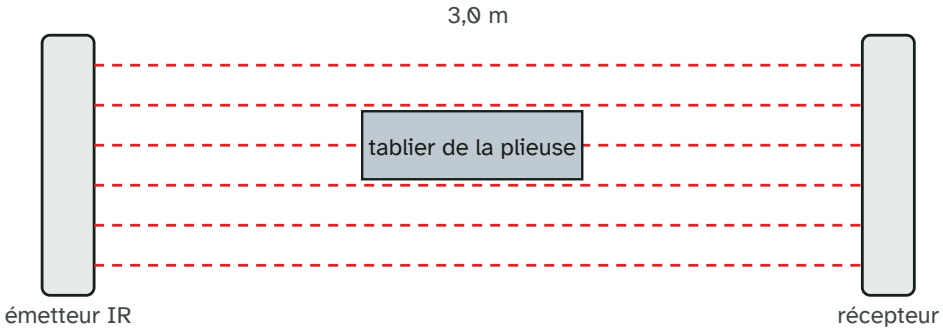
20 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

ACTIVITÉ 2

## SITUATION

Devant la presse plieuse, une barrière immatérielle envoie des faisceaux infrarouges (λ = 880 nm) entre un émetteur et un récepteur placés à 3,0 m. Si une main coupe un faisceau, la presse s'arrête.




La barrière immatérielle de la plieuse.

## DOCUMENT

La lumière se propage dans le vide (et presque aussi vite dans l'air) à la vitesse $c$ = 3,00 × 10⁸ m/s. La lumière est aussi formée de grains d'énergie, les **photons**. L'énergie d'un photon vaut $E = \dfrac{h \times c}{\lambda}$ avec $h$ = 6,63 × 10⁻³⁴ J·s, λ en mètre et $E$ en joule.

**1** Calcule la durée $t = \dfrac{d}{c}$ que met la lumière pour traverser la barrière. RÉA

**2** L'arrêt est-il ralenti par le trajet de la lumière ? Justifie. ANA

**3** Calcule l'énergie d'un photon à 880 nm (880 × 10⁻⁹ m). RÉA

**4** Un photon UV de l'arc (300 nm) a une énergie de 6,6 × 10⁻¹⁹ J. Compare avec le photon IR. VAL

**5** Retour à la situation : pourquoi utilise-t-on de l'infrarouge pour la barrière ? COM